



VISIONPARK
FORENSIC AI

Manual del usuario

Evidencia visual verificable de ingreso, salida y reclamación
Guía completa paso a paso, con capturas de pantalla

Versión 0.5.1 · 29 de septiembre de 2026

Aplicación web: jebernalc.github.io/visionpark-web

SOLVEX SYSTEM JB S.A.S.

Documento de uso interno · Las capturas usan datos de ejemplo

Los resultados de la aplicación apoyan la decisión humana; no la reemplazan.

Contenido

1. Qué es VISIONPARK y cómo se usa	4
El flujo en una sola mirada	4
2. Antes de empezar	5
Qué necesitas	5
Cómo entrar	5
3. Cuenta y acceso	5
Registrar al propietario (primera vez)	5
Ingresar	5
Olvidé mi contraseña	6
Olvidé mi cuenta	6
Clave temporal y cambio obligatorio	6
Soy del equipo	6
4. Roles y permisos	6
5. Recorrido por la aplicación	7
6. Sesiones: registrar ingreso y salida	7
Registrar un ingreso	7
Registrar la salida	7
7. El Pasaporte visual: las 24 vistas	8
Cómo capturar	8
Buenas prácticas de fotografía	9
8. Reclamaciones y sus fotos	9
Opción A: desde el Pasaporte visual (pestaña Reclamación)	9
Opción B: desde el menú Reclamaciones	10
Estados de la reclamación	10
9. El expediente de la reclamación	11
10. La mesa de comparación y el visor	11
Modos de comparación	12
Marcar una zona	12
11. Herramientas de imagen	13
12. Laboratorio de píxeles	13
Mejorar píxeles (automático)	14
Modos rápidos	14
Controles finos	15
Diagnóstico de calidad	15

Lupa de píxeles	16
Zona ampliada	16
13. Buscar novedades: análisis reforzado	18
Cómo leer el resultado	19
14. Analizar la reclamación: el veredicto	20
Qué mide	20
Los cuatro veredictos	20
15. Hallazgos, preguntas al motor y revisión humana	21
Registrar un hallazgo	21
Consultar al motor	21
Biblioteca de prompts	21
16. El informe PDF de demostración	22
Cómo generarlo	22
Qué contiene	22
17. Equipo, sedes y auditoría	23
Agregar una persona al equipo	23
Clave temporal	23
Sedes	23
18. Caso completo, paso a paso	24
19. Preguntas frecuentes y solución de problemas	24
20. Límites y uso responsable	25
Glosario	25
Historial de versiones	26

1. Qué es VISIONPARK y cómo se usa

VISIONPARK Forensic AI produce **evidencia visual verificable** de lo que le pasa a un vehículo mientras está bajo custodia: en el **ingreso** se fotografía con un protocolo fijo de 24 vistas (el «Pasaporte visual»), en la **salida** se repite, y si aparece una **reclamación** se cargan las fotos de quien reclama y la aplicación las compara con las dos anteriores. Con esa comparación y con herramientas de visión digital se puede **demostrar** si el daño ya existía, si apareció durante la custodia o si no hay diferencias visibles.

Todo el trabajo se apoya en cuatro principios que conviene tener presentes:

- **El original es inmutable.** Cada foto se firma con una huella SHA-256 en el dispositivo *antes* de subirla. No se puede editar ni borrar; repetir una vista guarda una nueva y conserva la anterior. Toda mejora de imagen se hace sobre una *copia*.
- **Decide una persona.** La aplicación mide, compara y propone («indicios», «sin indicios», «no concluyente»), pero cada conclusión la confirma un revisor. Cuando las fotos no son comparables, el sistema **se abstiene** en lugar de adivinar.
- **Trazabilidad completa.** Cada acción relevante queda en una auditoría encadenada por huellas; cada informe PDF lleva su propio SHA-256 y la huella de conjunto de toda la evidencia.
- **Privacidad.** El análisis de imágenes corre en el navegador de quien lo usa; las fotos no se envían a servicios de terceros. Las fotos viven en un almacenamiento privado, y cada sede y rol ve solo lo que le corresponde.

El flujo en una sola mirada

Paso	Dónde	Qué ocurre
1. Ingreso	Sesiones > Registrar ingreso	Se abre la sesión del vehículo con su placa y modalidad (valet o autoservicio).
2. Fotos de ingreso	Sesiones > Capturar > pestaña Ingreso	Se toman las 24 vistas del Pasaporte visual. Cada una queda firmada.
3. Salida	Sesiones > Registrar salida	Se cierra la sesión y se toman las 24 vistas de salida (pestaña Salida).
4. Reclamación	Pestaña Reclamación (o menú Reclamaciones)	Si alguien reclama, se abre el expediente y se cargan sus fotos (5 cuadros, o más).
5. Comparar	Botón Comparar / Mesa de comparación	Ingreso, salida y reclamación se ven juntas, vista por vista, con herramientas de imagen.
6. Analizar	Expediente > Analizar con visión digital	Alinea las fotos, compensa la luz, marca los cambios y cruza los tres momentos.
7. Informe	Botón Generar informe PDF	Documento para la Alta Dirección, el perito o la aseguradora, con cadena de custodia.

2. Antes de empezar

Qué necesitas

- Un **navegador actual**: Chrome, Edge, Safari o Firefox, en computador, tableta o celular. Para tomar fotos en campo se recomienda el celular.
- **Conexión a internet** estable al subir fotos (cada foto puede pesar varios MB, máximo 25 MB).
- El **permiso de cámara** del navegador cuando el sistema lo pida.
- Una **cuenta** con un rol asignado (ver sección 4). El propietario crea la organización; el equipo es agregado por el administrador.

Cómo entrar

Abre jebernalc.github.io/visionpark-web. Puedes instalarla como aplicación desde el menú del navegador («Instalar» o «Agregar a la pantalla de inicio»). El panel muestra una tabla de compatibilidad del navegador (cámara, SHA-256, cola sin conexión, WebGL/WebGPU) para confirmar que todo está disponible.



Figura 1. Panel de la sede: contadores del día y compatibilidad del navegador.

3. Cuenta y acceso

Registrar al propietario (primera vez)

- 1 En la pantalla de acceso elige la pestaña **Registrar propietario**.
- 2 Escribe el nombre de la organización, el nombre de la primera sede, tu correo y una contraseña de al menos 8 caracteres.
- 3 Pulsa **Registrar**. Llegará un correo de confirmación: ábrelo y pulsa el enlace.
- 4 Vuelve a la pestaña **Ingresar** y entra con tu correo y contraseña. La aplicación crea la organización y la sede y te asigna el rol de administrador.

Ingresar

Escribe tu correo y contraseña en la pestaña **Ingresar**. El botón **Mostrar** revela la contraseña mientras la escribes. Tu cuenta es siempre tu **correo**: no existe otro nombre de usuario.

Olvidé mi contraseña

- 1 Pulsa **Olvidé mi contraseña** e ingresa tu correo.
- 2 Revisa la bandeja (y spam): llega un enlace. Ábrelo desde el mismo dispositivo.
- 3 La aplicación te pide definir una **contraseña nueva**. Guárdala y entra.

ATENCIÓN

El servicio de correo incluido tiene un **límite de envíos por hora**. Si ves «Se enviaron demasiados correos», espera una hora antes de pedir otro enlace, o pide a tu administrador una **clave temporal**.

Olvidé mi cuenta

Pulsa **Olvidé mi cuenta** para ver una ayuda con los pasos para identificar el correo con el que te registraste (busca un mensaje de confirmación en tus bandejas). Si eres del equipo, tu administrador puede ver tu correo en «Equipo y sedes».

Clave temporal y cambio obligatorio

Si tu administrador te entrega una **clave temporal**, al ingresar con ella la aplicación **no te deja avanzar** hasta que definas una contraseña propia. Es una medida de seguridad: la clave temporal solo sirve una vez. Si no quieres cambiarla en ese momento puedes pulsar **Salir**, pero no podrás usar la aplicación.

Soy del equipo

Las personas del equipo (operadores, valets, revisores, etc.) **no se registran solas como propietarias**. Primero el administrador las agrega en «Equipo y sedes» con su correo y rol; luego ellas usan la pestaña **Soy del equipo** para crear su contraseña con ese mismo correo.

4. Roles y permisos

Cada persona tiene un rol por sede (o para todas las sedes). El menú solo muestra las pantallas permitidas para su rol.

Rol	Qué puede hacer	Pantallas
Operador	Registrar ingresos y salidas, capturar fotos, abrir reclamaciones y cargar sus fotos, usar la mesa de comparación y herramientas.	Panel, Sesiones, Reclamaciones, Mesa, Prompts
Valet	Igual que operador para el trabajo en campo (ingreso, salida, captura).	Panel, Sesiones, Reclamaciones, Mesa, Prompts
Revisor	Todo lo operativo + guardar análisis, registrar hallazgos y revisarlos, consultar al motor.	Además: Hallazgos, Motor IA
Supervisor	Todo lo del revisor + auditoría de la sede.	Además: Auditoría
Auditor	Solo lectura de hallazgos, motor y auditoría para verificar la trazabilidad.	Panel, Hallazgos, Motor IA, Auditoría
Perito	Solo lectura de la evidencia, hallazgos y análisis para dictaminar.	Panel, Reclamaciones, Mesa, Hallazgos, Motor IA
Administrador	Todo lo anterior + gestión del equipo y las sedes, claves temporales.	Todas, incluida Equipo y sedes

5. Recorrido por la aplicación

La barra superior muestra la **sede activa** (selector), tu correo y el botón **Salir**. Debajo, el menú de secciones:

Sección	Para qué sirve
Panel	Resumen de la sede: sesiones abiertas, ingresos de hoy, hallazgos por revisar, reclamaciones abiertas, análisis en cola.
Sesiones	Registrar ingresos y salidas; abrir la captura de las 24 vistas; ir a comparar.
Reclamaciones	Lista de reclamaciones, apertura de nuevas y acceso al expediente de cada una.
Mesa de comparación	Elegir una sesión y ver las 24 vistas lado a lado (ingreso, salida y, si hay, reclamación).
Hallazgos	Daños o novedades registrados por personas, con su revisión y estado de evidencia.
Prompts	Biblioteca de preguntas para el motor de IA (por ejemplo «¿hay rayones nuevos en esta zona?»).
Motor IA	Estado del motor: modelos registrados, trabajos en cola y ciclo de aprendizaje con validación humana.
Auditoría	Registro encadenado de acciones importantes, para verificar quién hizo qué y cuándo.
Equipo y sedes	Solo administradores: agregar o retirar miembros, clave temporal, crear sedes.

6. Sesiones: registrar ingreso y salida

Figura 2. Sesiones: formulario de ingreso, filtros y lista de vehículos.

Registrar un ingreso

- 1 Entra a **Sesiones**. En «Nuevo ingreso» escribe la **placa** (3 a 8 letras o números) y elige la **modalidad**: Valet o Autoservicio.
- 2 Pulsa **Registrar ingreso**. Si esa placa ya tiene una sesión abierta, la aplicación avisa para evitar duplicados.
- 3 Pulsa **Capturar** en la tarjeta del vehículo para abrir el Pasaporte visual.

Registrar la salida

- 1 En la tarjeta del vehículo pulsa **Registrar salida** y confirma con **Confirmar salida**.
- 2 La sesión pasa a «Cerrada». Pulsa **Capturar** y, en la pestaña **Salida**, toma las 24 vistas con el mismo protocolo del ingreso.

Las pestañas **Abiertas / Cerradas / Todas** y el buscador de placa ayudan a encontrar un vehículo. Cada tarjeta muestra la **cobertura** de vistas de ingreso y de salida (por ejemplo «Ingreso 100% · Salida 92%»).

7. El Pasaporte visual: las 24 vistas

El Pasaporte visual es el protocolo fijo de fotos. Que todas las fotos de todos los vehículos sigan el mismo orden y los mismos puntos de vista es lo que hace posible compararlas después con precisión.

Grupo	Vistas
Perímetro	V01 Frontal · V02 Esquina delantera izquierda · V03 Lateral izquierdo · V04 Esquina trasera izquierda · V05 Posterior · V06 Esquina trasera derecha · V07 Lateral derecho · V08 Esquina delantera derecha
Ruedas	V09 Rin delantero derecho · V10 Rin trasero derecho · V11 Rin trasero izquierdo · V12 Rin delantero izquierdo
Esquinas (detalle)	V13 Esquina delantera izquierda · V14 Esquina delantera derecha · V15 Esquina trasera derecha · V16 Esquina trasera izquierda
Cristales y techo	V17 Parabrisas · V18 Luneta posterior · V19 Techo
Espejos	V20 Espejo izquierdo · V21 Espejo derecho
Placas	V22 Placa frontal · V23 Placa posterior
Interior	V24 Tablero y odómetro

CONSEJO

El perímetro (V01 a V08) se recorre **en sentido contrario a las agujas del reloj, empezando por el frente**: frontal, esquina delantera izquierda, lateral izquierdo, esquina trasera izquierda, posterior, y así hasta cerrar el círculo.

Cómo capturar

- 1 Abre **Sesiones > Capturar** del vehículo. Arriba a la derecha elige la fase: **Ingreso, Salida o Reclamación**.
- 2 Toca el cuadro de la vista (por ejemplo «V01 · Frontal»). En el celular se abre la cámara; en el computador, el selector de archivos.
- 3 Toma la foto. La aplicación calcula su huella SHA-256, estima su **calidad** (nitidez y exposición), la sube y muestra una insignia: verde «Calidad 80%» o amarilla «Calidad baja».
- 4 Si la calidad es baja, **repite la foto**: se guarda como una nueva versión y la anterior se conserva.
- 5 La barra de progreso indica cuántas de las 24 vistas llevas. Al terminar debe decir «24 de 24 vistas».

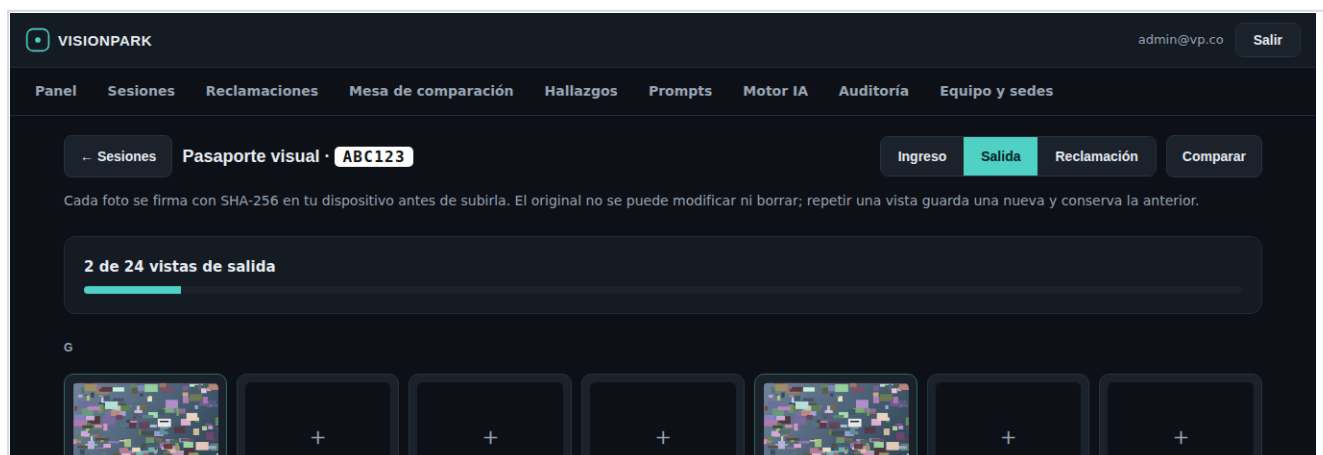


Figura 3. Pasaporte visual, fase Salida: cuadros por vista con calidad e insignias.

Buenas prácticas de fotografía

Qué	Cómo
Distancia y ángulo	Repite siempre la misma distancia y el mismo punto de vista. Las vistas de ingreso y salida deben poder superponerse; si el ángulo cambia mucho, el sistema se abstiene.
Encuadre	Todo el elemento dentro del cuadro, con un margen. Vista horizontal para laterales, frente y parte trasera.
Luz	Evita contraluz y sombras duras. Si es posible, fotografía a la sombra o con luz pareja. Cambios de luz entre ingreso y salida se compensan, pero los reflejos fuertes ocultan detalle.
Reflejos	Cambia unos pasos de posición hasta que el reflejo de tu cuerpo o de una lámpara salga de la zona. No uses flash sobre superficies brillantes.
Nitidez	Sostén el celular con ambas manos, toca para enfocar y espera medio segundo. Una foto movida da una calidad baja y no sirve para comparar.
Limpieza	Si el vehículo está muy sucio o mojado, anótalo: la suciedad y el agua pueden parecer daños en la comparación.

8. Reclamaciones y sus fotos

Cuando alguien reclama un daño, se abre una **reclamación** asociada a la sesión del vehículo. La reclamación tiene su propio expediente, con las fotos que aporta quien reclama, la comparación con el ingreso y la salida, el análisis y los informes.

Opción A: desde el Pasaporte visual (pestaña Reclamación)

Es el lugar natural: está junto a Ingreso, Salida y Comparar.

- 1 En **Sesiones**, pulsa **Capturar** en el vehículo y elige la pestaña **Reclamación**.
- 2 Si la sesión aún no tiene reclamación, completa el nombre de quien reclama y la descripción y pulsa **Abrir reclamación**.
- 3 Aparecen **cinco cuadros «Foto 1» a «Foto 5»** (y un cuadro más cuando se llenan). Toca uno para tomar la foto o elegirla de la galería.
- 4 También puedes **arrastrar varias fotos** a la zona punteada, o tocarla para elegir las juntas.
- 5 En cada foto usa el selector **«Asignar vista...»** para indicar qué vista (V01 a V24) muestra. Esto es lo que permite compararla con el ingreso y la salida de esa misma vista.
- 6 Usa los botones del pie: **Comparar ingreso · salida · reclamación**, **Abrir expediente y análisis** o **Generar informe PDF**.

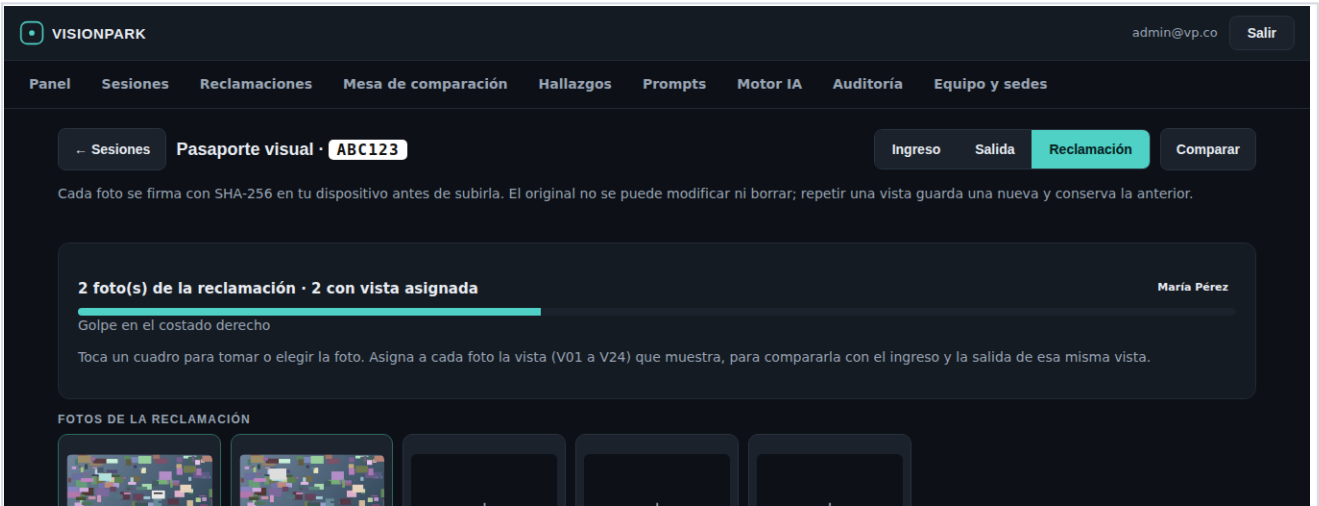


Figura 4. Pestaña Reclamación: cinco cuadros de foto, selector de vista y botones de comparar, expediente e informe.

Opción B: desde el menú Reclamaciones

- 1 Entra a **Reclamaciones**. En «Nueva reclamación» elige la sesión (placa), escribe el reclamante y la descripción y pulsa **Abrir reclamación y cargar fotos**.
- 2 Se abre el **expediente**, con una zona grande para arrastrar fotos, un botón de cámara y un selector para asignar la vista a las fotos que subas.



Figura 5. Lista de reclamaciones con filtro por estado y acceso al expediente.

IMPORTANTE

Las fotos de la reclamación **no se pueden borrar**. Si asignaste mal una vista, cámbiala en el selector: el cambio queda auditado. Una foto sin vista no se puede comparar todavía, pero queda guardada y firmada.

Estados de la reclamación

Estado	Significado
Abierta	Recién recibida; se están cargando fotos y evidencia.
En revisión	Un revisor está analizando y comparando.
Cerrada	Con decisión tomada; se conserva todo el expediente.

9. El expediente de la reclamación

El expediente reúne todo en una pantalla, de arriba abajo: datos del caso y estado, carga de fotos, galería de fotos cargadas, comparación por vista, análisis de visión digital e informes guardados.

Figura 6. Expediente: carga de fotos, galería con vista y nota por foto, y comparación en tres columnas.

Datos del caso

Muestra reclamante, apertura, ingreso y salida del vehículo. El administrador o revisor puede cambiar el **estado** de la reclamación con el selector de arriba.

Galería de fotos

Cada foto tiene su selector de vista, una **nota** opcional (por ejemplo «rayón en la puerta trasera») y su insignia de calidad. Tocar la miniatura la abre en grande con su huella SHA-256.

Comparación por vista

Por cada vista con foto de reclamación se muestran tres miniaturas: **Ingreso · Salida · Reclamación**. Tocar el cuadro abre el visor con todas las herramientas (secciones 10 a 13).

10. La mesa de comparación y el visor

En **Mesa de comparación** eliges una sesión y ves las 24 vistas en rejilla, con ingreso y salida (y reclamación, si abriste la mesa desde una reclamación). Tocar una vista abre el **visor**.

Figura 7. Mesa de comparación: selección de sesión.

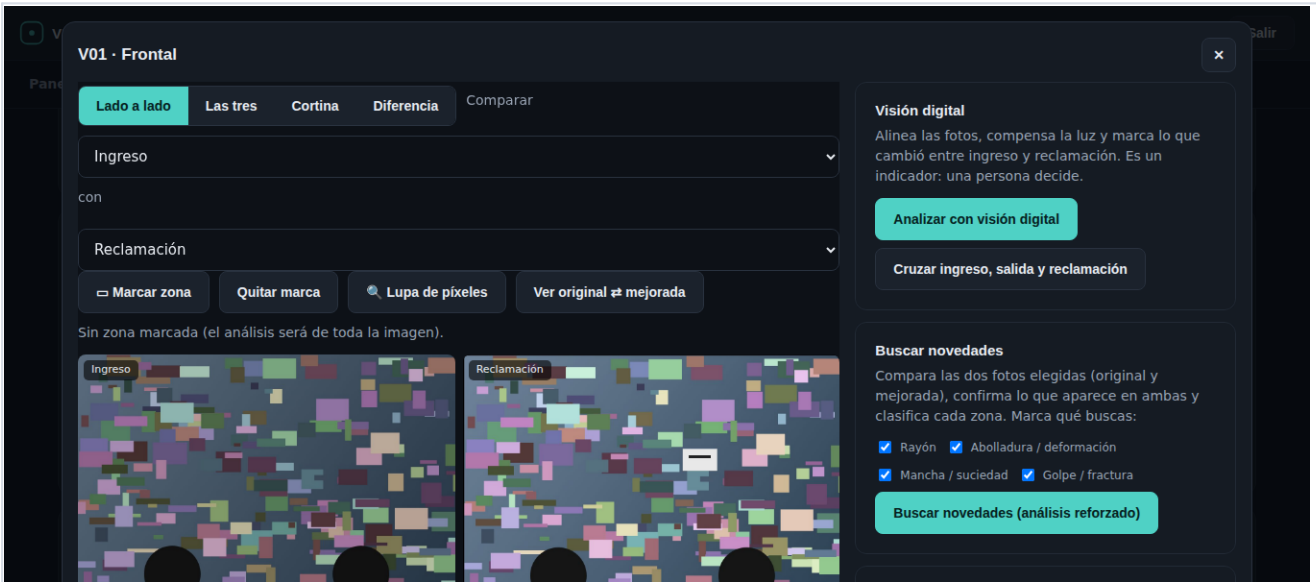


Figura 8. Visor de una vista: modos de comparación, laboratorio de píxeles, herramientas y panel de análisis.

Modos de comparación

Modo	Uso
Lado a lado	Dos fotos (o tres, «Las tres») una junto a otra. Ideal para ubicar el daño y comparar de un vistazo.
Las tres	Ingreso, salida y reclamación a la vez, con el mismo zoom.
Cortina	Una foto sobre otra con un deslizador: arrastra para descubrir qué cambia justo en ese punto.
Diferencia	Resta las dos fotos ya alineadas; lo que no cambió se ve oscuro y lo que cambió se ilumina.

Con los dos selectores «Comparar ... con ...» eliges cuáles fotos enfrentas (por ejemplo ingreso con reclamación). Si la reclamación tiene varias fotos de la misma vista, aparece otro selector para escoger cuál.

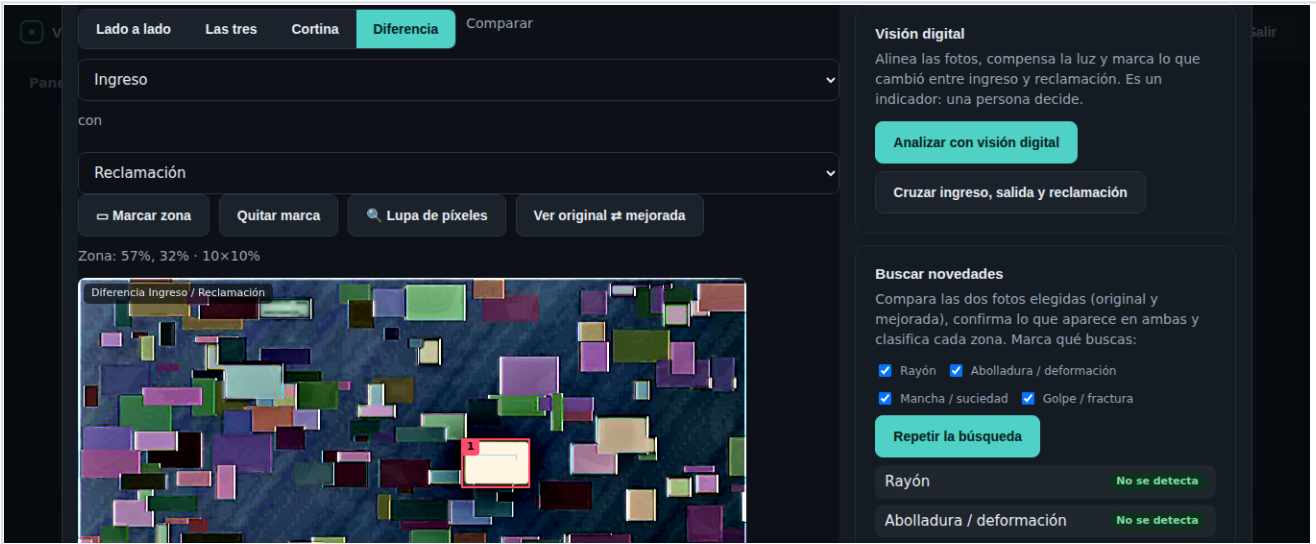


Figura 9. Modo Diferencia: la resta alineada resalta los cambios entre las dos fotos.

Marcar una zona

Pulsa **Marcar zona** (en el visor aparece como «Marcar zona») y dibuja un rectángulo sobre la imagen. Las consultas al motor, los hallazgos y la «Zona ampliada» usan esa zona. **Quitar marca** vuelve a toda la imagen.

11. Herramientas de imagen

Las herramientas de la caja «**Herramientas de imagen**» cambian únicamente lo que ves (filtros de visualización); no modifican el archivo. Sirven para mirar mejor un detalle y son rápidas.

Herramienta	Qué hace y cuándo usarla
Restablecer	Vuelve todos los ajustes a su valor original.
Reducir reflejos	Baja brillo y sube gamma y contraste: útil cuando un brillo tapa la pintura.
Aclarar sombras	Sube brillo y baja gamma: revela detalle en zonas oscuras (bajos, ruedas, interior).
Realzar rayones	Contraste alto, nitidez y blanco y negro: destaca líneas finas.
Bordes	Detecta y dibuja los bordes de la imagen: muestra grietas, abolladuras y contornos.
Zoom 1× a 6×	Acerca la foto; con el puntero encima se mueve el punto de enfoque.
Brillo 20–250 %	Aclara u oscurece toda la imagen.
Contraste 40–300 %	Separa más los claros de los oscuros.
Gamma 0.4–2.5	Ajusta los tonos medios sin quemar claros ni tapar oscuros; es la mejor herramienta para levantar sombras.
Saturación 0–250 %	Intensifica o apaga el color; bajarla a cero equivale a blanco y negro.
Nitidez 0–3	Enfoca la imagen para resaltar detalles finos.
Niveles automáticos	Estira la escala de luces y sombras de la foto recortando el 1 % más oscuro y el 1 % más claro.
Blanco y negro / Invertir	Elimina el color o invierte la imagen; a veces un daño se ve mejor en negativo.
Detectar bordes	Filtro de bordes (Laplaciano); combínalo con zoom.

CONSEJO

Empieza por **Niveles automáticos**, luego ajusta **Gamma** y por último sube la **Nitidez**. Aplica los mismos ajustes a las dos fotos que comparas: la aplicación ya los aplica a ambas para que la comparación sea justa.

12. Laboratorio de píxeles

Cuando los filtros de visualización no bastan, el **Laboratorio de píxeles** procesa una **copia** de las fotos con etapas reales de restauración de imagen. Se usa el mismo ajuste en las dos fotos que comparas.

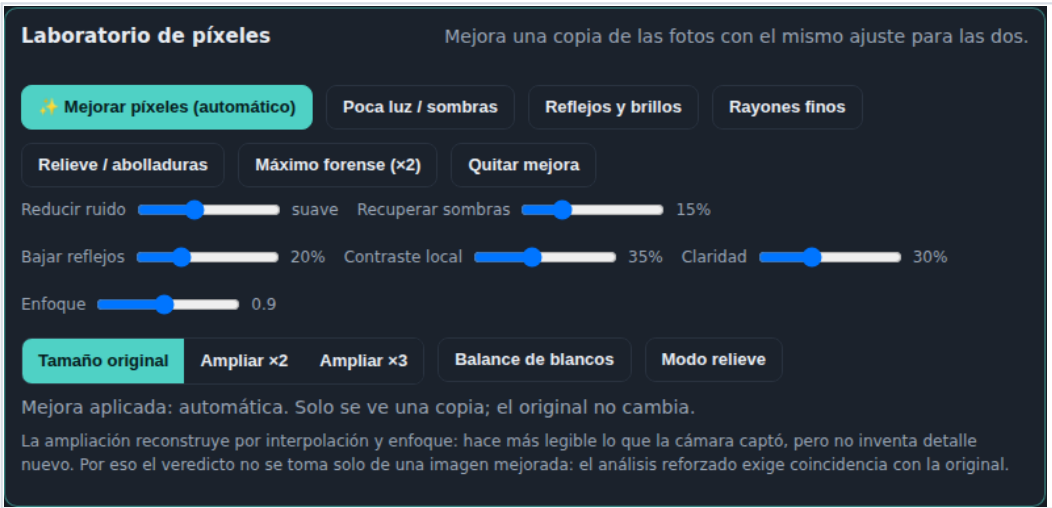


Figura 10. Laboratorio de píxeles: mejora automática, modos rápidos, controles finos y ampliación.

Mejorar píxeles (automático)

Pulsa **Mejorar píxeles (automático)** (en pantalla aparece con ese nombre). La aplicación **mide** la foto (luz, zonas oscuras, reflejos, contraste, nitidez y ruido), elige los ajustes adecuados y los aplica. Es el punto de partida recomendado.

Modos rápidos

Modo	Cuándo usarlo
Poca luz / sombras	Fotos oscuras o tomadas de noche: recupera zonas oscuras con menos ruido.
Reflejos y brillos	Destellos sobre la pintura o los cristales: baja los brillos para ver lo que hay debajo.
Rayones finos	Líneas delgadas: sube el micro-contraste y el enfoque.
Relieve / abolladuras	Deformaciones suaves: exagera luces y sombras alrededor de un gris medio para que una abolladura se note.
Máximo forense (x2)	Combina todas las etapas y amplía la imagen al doble.
Quitar mejora	Vuelve a mostrar las fotos originales.

Controles finos

Control	Qué hace
Reducir ruido (no · suave · medio · fuerte)	Filtro bilateral: alisa el ruido de grano sin borrar bordes ni rayones.
Recuperar sombras	Corrige la iluminación despareja (técnica Retinex): aclara lo oscuro sin quemar lo claro.
Bajar reflejos	Detecta zonas casi blancas sin color y las rellena con el entorno cercano; comprime los brillos altos.
Contraste local	Ecualización adaptativa (CLAHE): realza detalle en cada región de la foto.
Claridad	Realza el contraste de escala media: hace «saltar» texturas y relieves.
Enfoque	Máscara de enfoque con umbral para no realzar el ruido.
Tamaño original · Ampliar ×2 · ×3	Reconstruye la foto a mayor tamaño por interpolación de alta calidad y enfoque.
Balance de blancos	Corrige dominantes de color (luz amarilla, sombra azul).
Modo relieve	Convierte la imagen a relieve de luces y sombras.
Ver original / mejorada	Alterna la vista entre la copia mejorada y el archivo original.

ATENCIÓN

La ampliación y el enfoque hacen **más legible lo que la cámara captó, pero no inventan detalle nuevo**. Por eso, el veredicto nunca se toma solo de una imagen mejorada: el análisis reforzado exige que un cambio aparezca también en la foto original.

Diagnóstico de calidad

En el panel derecho, «Diagnóstico de calidad» muestra por cada foto: resolución, luz media, porcentaje de zonas oscuras, brillos y reflejos, contraste, nitidez, ruido y un **histograma**. La insignia «Calidad buena / media / baja» resume el estado y una lista de consejos indica qué mejora conviene. Una foto de calidad baja (movida, muy oscura o quemada) es un motivo para **repetir la toma**, no para forzar la mejora.



Figura 11. Diagnóstico de calidad de cada foto.

Lupa de píxeles

Pulsa **Lupa de píxeles** y pasa el puntero por una foto: aparece una lupa que muestra los **píxeles reales** (sin suavizar) con su posición (x, y) y sus valores R, G, B y de luz. Sirve para comprobar, píxel por píxel, si una marca es real o un efecto de compresión.

Zona ampliada

- 1 Marca una zona en la imagen (o pulsa «Usar como zona» en una zona detectada).
- 2 En la tarjeta **Zona ampliada**, elige **Ampliar y mejorar la zona**, **Rayones en la zona**, **Relieve de la zona** o **Reflejos en la zona**.
- 3 Se recorta la zona de la foto **original a máxima resolución**, se amplía y se mejora para ingreso, salida y reclamación, una junto a otra, con el factor de ampliación indicado.

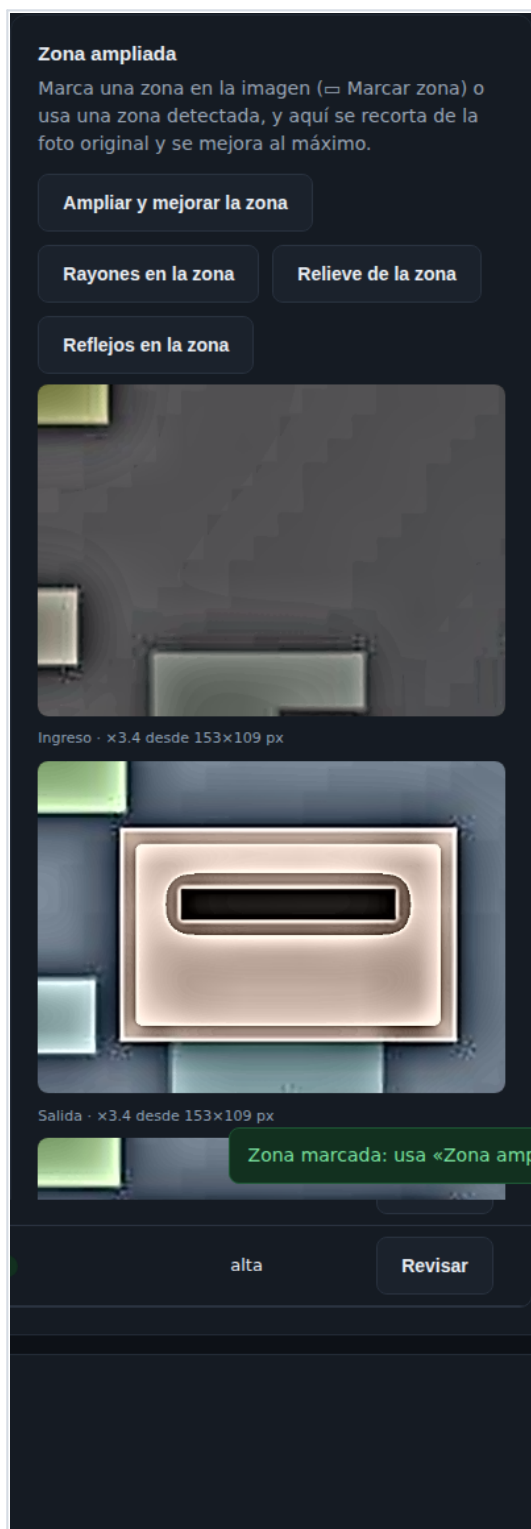


Figura 12. Zona ampliada: la misma región recortada de las tres fotos, ampliada y mejorada.

13. Buscar novedades: análisis reforzado

La tarjeta **Buscar novedades** responde a la pregunta central: *¿aparece en la foto de comparación algo que no estaba en la de referencia, y de qué tipo es?*

- 1 Elige las dos fotos con los selectores «Comparar ... con ...» (referencia primero; normalmente Ingreso con Reclamación).
- 2 Marca qué buscas: **Rayón**, **Abolladura / deformación**, **Mancha / suciedad** y **Golpe / fractura**.
- 3 Pulsa **Buscar novedades (análisis reforzado)**. La aplicación analiza las fotos originales, mejora ambas, vuelve a analizar y compara los dos resultados.
- 4 Revisa la lista de verificación y las zonas dibujadas sobre la imagen con su número.

Buscar novedades

Compara las dos fotos elegidas (original y mejorada), confirma lo que aparece en ambas y clasifica cada zona. Marca qué buscas:

☒ Rayón
 ☒ Abolladura / deformación

☒ Mancha / suciedad
 ☒ Golpe / fractura

Repetir la búsqueda

Rayón

No se detecta

Abolladura / deformación

No se detecta

Mancha / suciedad

No se detecta

Golpe / fractura

Posible (revisar)

☒ Dibujar las zonas sobre la imagen
 ☐ Incluir las que solo aparecen en la original

1. Golpe, fractura o pieza afectada

Probabilidad baja

Confirmada en original y mejorada

0.39% del área · forma: compacta (elongación 1.3) · luz: más clara (+37.4) · color: sin cambio notorio (8.9) · bordes nuevos: sí (0.82)

Usar como zona

Las clases son hipótesis calculadas con forma, relieve, color y bordes; una persona debe confirmarlas mirando la zona ampliada. Confianza del alineado: alta.

Figura 13. Buscar novedades: lista de verificación de lo buscado y zonas detectadas.

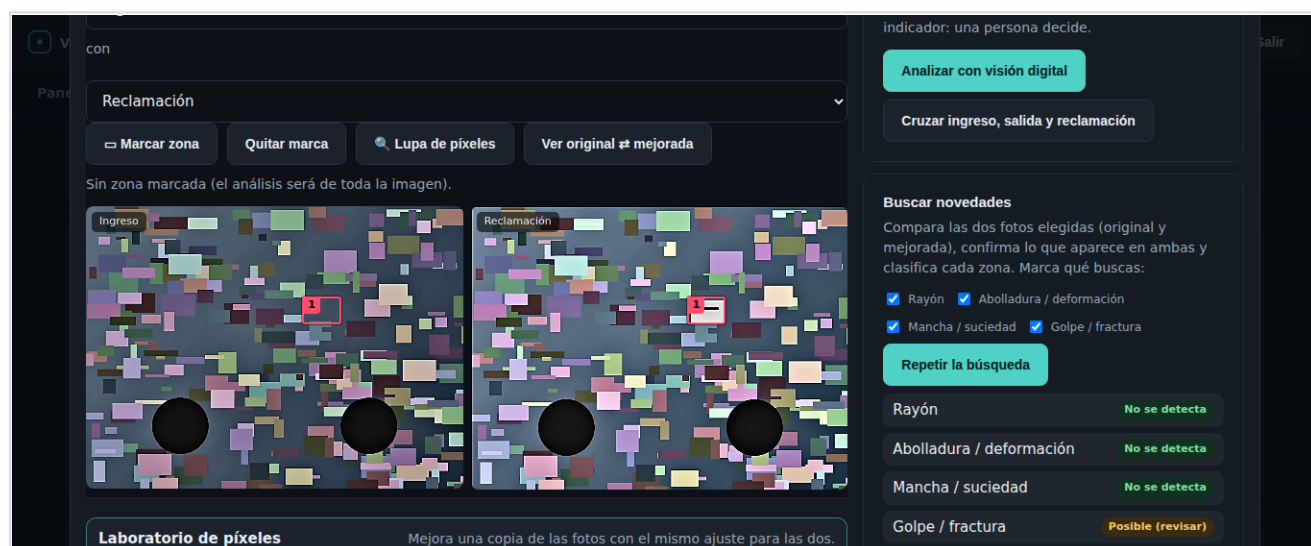


Figura 14. Las zonas detectadas se dibujan numeradas sobre las fotos.

Cómo leer el resultado

Resultado	Significado
Detectada	Hay una zona de esa clase con probabilidad media o alta y confirmada en la original y en la mejorada .
Posible (revisar)	Hay indicios, pero débiles o solo aparecen tras mejorar. Requiere mirar la zona ampliada.
No se detecta	Ninguna zona de esa clase superó los controles.
No concluyente	Las fotos no son comparables (ángulo, distancia, desenfoque): el sistema se abstiene.

Estado de cada zona

- **Confirmada en original y mejorada:** el cambio existe en ambas versiones; es la más fiable.
- **Solo en la mejorada:** apareció al mejorar; puede ser un detalle real que estaba oculto, o un artefacto. Míralo con la zona ampliada.
- **Solo en la original** (se activa con «Incluir las que solo aparecen en la original»): no sobrevive a la mejora; suele ser ruido o compresión.

Clases que propone el sistema

Clase	Cómo la reconoce
Rayón o marca lineal	Zona muy alargada y delgada con bordes nuevos.
Abolladura o deformación	Cambio de sombra suave (relieve) más que de bordes; área de cierto tamaño.
Mancha o suciedad	Cambio notable de color sin bordes nuevos.
Golpe, fractura o pieza afectada	Área grande con muchos bordes nuevos.
Reflejo o brillo (no es daño)	Zona saturada de luz sin color; se descarta como daño.
Cambio sin clasificar	Hay diferencia pero no encaja en las reglas.

IMPORTANTE

Las clases son **hipótesis medibles** (forma, relieve, color, bordes y brillo) para orientar la revisión. Una persona debe confirmarlas mirando la zona ampliada antes de registrar un hallazgo.

14. Analizar la reclamación: el veredicto

En el expediente, el botón **Analizar la reclamación con visión digital** procesa todas las vistas que tengan foto de reclamación y muestra una tabla con el resultado por vista y un **resultado general orientativo**.

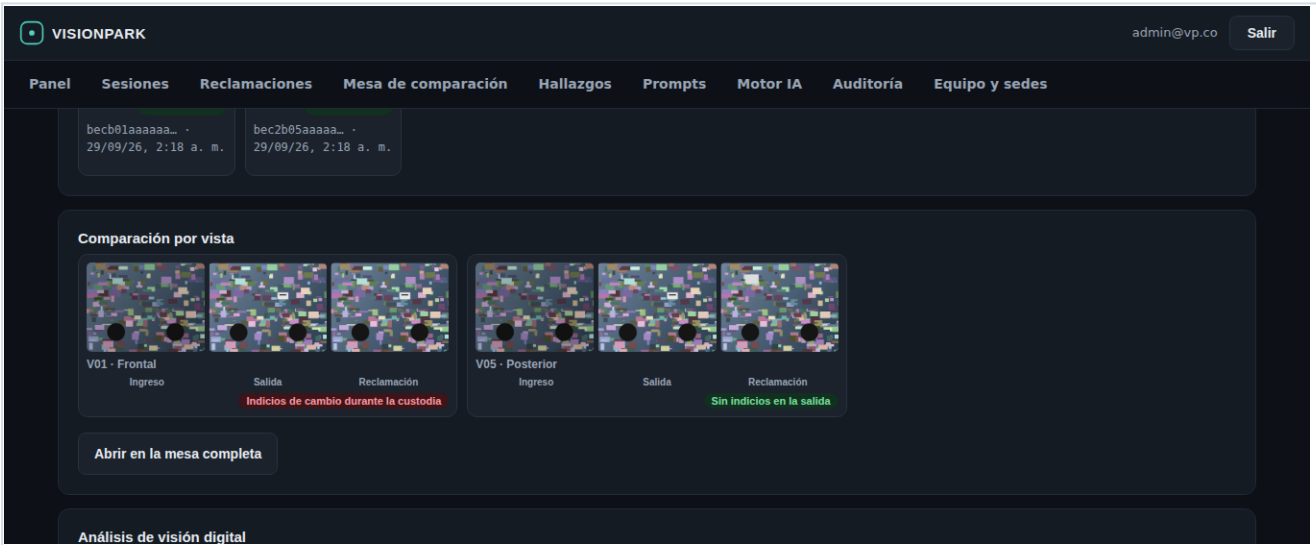


Figura 15. Resultado del análisis: veredicto general y tabla por vista.

Qué mide

- **Alineación:** corrige el pequeño desplazamiento entre fotos tomadas desde puntos ligeramente distintos.
- **Compensación de luz:** cada punto se expresa respecto a su vecindario para que las sombras y la exposición no parezcan daños.
- **Mapa de cambio y zonas:** marca lo que cambió, agrupa las zonas y les da una severidad orientativa (leve, moderada, mayor).
- **Similitud (SSIM):** qué tan comparables son dos fotos.
- **Cruce de tres momentos:** qué parte de los cambios «ingreso a reclamación» ya era visible en «ingreso a salida».

Los cuatro veredictos

Resultado	Regla	Lectura
Indicios de cambio durante la custodia	El 50 % o más de los cambios de la reclamación ya aparece en las fotos de salida.	El daño es visible al retirar el vehículo: hay indicios de que ocurrió bajo custodia.
Sin indicios en la salida	15 % o menos de coincidencia.	Lo que muestra la reclamación no está en la salida: no hay indicios de que ocurriera durante la custodia.
Sin diferencias visibles	La foto de la reclamación casi no cambia frente al ingreso.	No se observa el daño reclamado en esa vista.
No concluyente	Coincidencia intermedia, fotos no comparables o falta una de las tres fotos.	Repetir la toma o revisar manualmente. El sistema se abstiene antes que adivinar.

NO OLVIDES

El resultado es **orientativo**. Cambios de ángulo, suciedad, lluvia, reflejos o sombras pueden parecer diferencias. Toda conclusión requiere revisión y aprobación humana, y no reemplaza a un perito ni a la autoridad competente.

Si eres revisor, supervisor o administrador, el análisis se **guarda automáticamente** en el expediente. En el visor puedes usar **Guardar análisis** para conservar el de una vista concreta, incluida la lista de novedades y la mejora aplicada.

15. Hallazgos, preguntas al motor y revisión humana

Registrar un hallazgo

En el visor (revisor, supervisor o administrador), la tarjeta **Registrar hallazgo** permite elegir la **pieza** (puerta, defensa, espejo...), el **tipo de daño** y el **estado de evidencia**. Se guarda con la zona marcada y las fotos de ingreso, salida y reclamación como respaldo. Aparece en «Hallazgos» para su revisión.

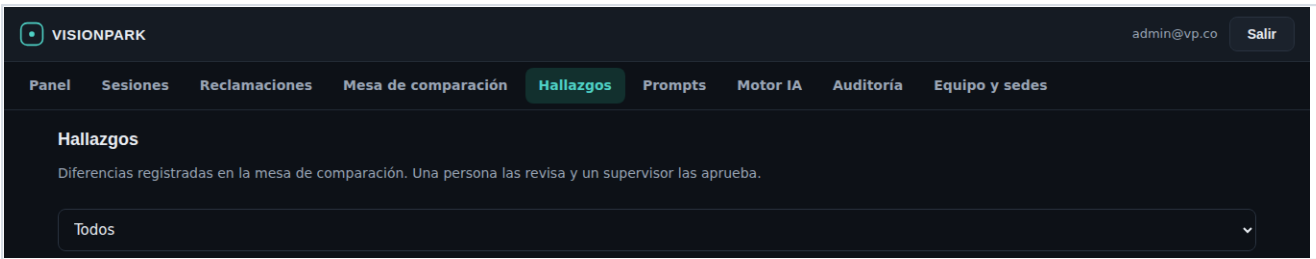


Figura 16. Hallazgos: lista con filtro por estado de revisión.

Consultar al motor

La tarjeta **Pregunta sobre esta imagen** permite escribir (o elegir de la biblioteca de Prompts) una pregunta sobre una foto y una zona, por ejemplo: «¿Hay rayones nuevos en la zona marcada que no estaban al ingreso?». La consulta queda en cola. **Hoy el servidor de IA de visión profunda todavía no está conectado:** la consulta se guarda y responderá cuando ese servidor esté en línea. Cuando llegue una respuesta, la persona la **acepta, corrige o rechaza**; esas decisiones alimentan el aprendizaje.



Figura 17. Motor IA: modelos, trabajos en cola y ciclo de aprendizaje con validación humana.

Biblioteca de prompts

En **Prompts** se guardan las preguntas frecuentes para el motor. Usa la marca {vista} y se reemplaza por el nombre de la vista abierta.

16. El informe PDF de demostración

El botón **Generar informe PDF** está en el Pasaporte visual (pestaña Reclamación), en la Mesa de comparación y en el expediente. Produce un documento formal para la Alta Dirección, aseguradoras, peritos o autoridades.

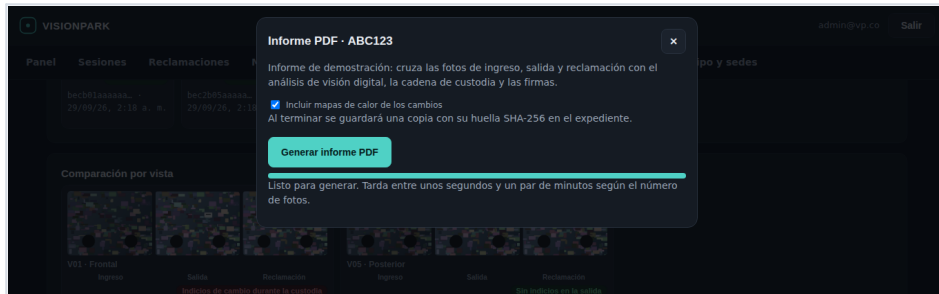


Figura 18. Ventana de generación del informe: opción de mapas de calor y guardado con huella.

Cómo generarlo

- 1 Abre la reclamación (o la sesión) y pulsa **Generar informe PDF**.
- 2 Deja marcada «Incluir mapas de calor de los cambios» si quieres ver en rojo y amarillo dónde están las diferencias.
- 3 Pulsa **Generar informe PDF** y espera: la barra muestra el avance (analiza cada vista, mejora las fotos, compone el documento). Puede tardar de unos segundos a un par de minutos según el número de vistas.
- 4 Descarga o abre el PDF. Al terminar se guarda una copia en el expediente con su **huella SHA-256**, visible en «Informes guardados».

Qué contiene

Sección	Contenido
Portada	Título, placa, expediente, organización, sede, fecha, responsable, ID del informe y versión.
1. Resumen ejecutivo	Cuadro de resultado (indicios / sin indicios / no concluyente), cifras clave y cómo leer el resultado.
2. Datos del caso	Placa, modalidad, fechas, cobertura de vistas, reclamante y descripción.
3. Cronología	Ingreso, capturas, salida, apertura de la reclamación, fotos aportadas y hallazgos, en orden.
4. Cadena de custodia	Cada foto con fase, vista, fecha y huella SHA-256, más la huella de conjunto de toda la evidencia.
5. Comparación por vista	Tabla resumen e imágenes de ingreso, salida y reclamación con mapas de calor y notas.
6. Análisis reforzado	Calidad de las fotos, zonas confirmadas con su clasificación y ampliaciones de la zona principal.
7. Hallazgos	Hallazgos registrados y sus revisiones humanas.
8. Metodología y límites	Pasos del análisis y limitaciones, para que cualquier lector entienda el alcance.
9. Conclusión y firmas	Resultado automático, texto de decisión humana y espacios para Elaboró, Revisó y Aprobó.

CONSEJO

Imprime la última página y haz que **Elaboró, Revisó y Aprobó** firmen. La huella SHA-256 del informe permite comprobar después que el archivo no fue alterado.

17. Equipo, sedes y auditoría

Estas secciones son de administración.



Figura 19. Equipo y sedes: alta de miembros, lista de miembros y sedes.

Agregar una persona al equipo

- 1 Entra a **Equipo y sedes** (solo administradores).
- 2 Escribe su **correo**, elige el **rol** y la **sede** (o «Todas las sedes») y pulsa **Agregar miembro**.
- 3 Indica a la persona que use la pestaña **Soy del equipo** con ese mismo correo para crear su contraseña.

Clave temporal

Junto a cada miembro está el botón **Clave temporal**. Genera una clave, cierra sus sesiones abiertas y la muestra **una sola vez**; puedes enviarla desde tu correo. Al ingresar con ella, la persona **debe crear una contraseña propia**. Es la vía más rápida cuando alguien olvida su contraseña y el correo automático está limitado.

Sedes

Puedes crear varias sedes con nombre y dirección. El selector de la barra superior cambia de sede; cada persona ve solo las sedes que tiene asignadas.



Figura 20. Auditoría: registro encadenado de acciones.

La **Auditoría** muestra quién hizo qué y cuándo (ingresos, salidas, cargas de fotos, cambios de estado, hallazgos, informes). Cada registro se encadena con el anterior mediante una huella, de modo que cualquier alteración posterior se detecta.

18. Caso completo, paso a paso

Ejemplo de principio a fin para una reclamación por un rayón en la puerta trasera derecha.

- Ingreso.** El valet registra la placa y captura las 24 vistas. Repite las que salgan con calidad baja.
- Salida.** Al entregar el vehículo se registra la salida y se capturan las 24 vistas de nuevo, con el mismo protocolo.
- Reclamación.** El cliente reclama. En Capturar > **Reclamación** se abre el caso con su nombre y descripción y se cargan sus fotos (o las tomadas al momento de la entrega). Se asigna a cada foto su vista: aquí, V07 Lateral derecho.
- Comparar.** Se pulsa **Comparar ingreso · salida · reclamación** y se abre V07. Se usa «Las tres» y «Cortina» para ubicar el rayón.
- Mejorar.** Se pulsa «Mejorar píxeles (automático)» y luego «Rayones finos». Se marca la zona y se abre la «Zona ampliada» para verla en detalle.
- Buscar novedades.** Se selecciona Ingreso con Reclamación y se pulsa «Buscar novedades». Si aparece «Rayón — Detectada», se compara con la salida: si en la salida el rayón ya está, hay indicios de que ocurrió durante la custodia; si no está, no hay indicios en la salida.
- Veredicto.** En el expediente se pulsa «Analizar la reclamación con visión digital» y se lee el resultado general.
- Hallazgo.** Un revisor confirma con la mirada y registra el hallazgo con la pieza y el tipo de daño.
- Informe.** Se genera el PDF, se imprimen y firman las últimas páginas y se cierra la reclamación.

19. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Situación	Qué hacer
No llega el correo de recuperación	Revisa spam. Si ya pediste varios, espera una hora (límite de envíos). Pide a tu administrador una clave temporal.
«Se enviaron demasiados correos»	Es el límite por hora del servicio de correo. Espera o usa la clave temporal.
El enlace del correo «expiró»	Los enlaces duran poco tiempo. Pide uno nuevo y ábrelo enseguida, desde el mismo navegador.
Entro con una clave temporal y me pide cambiarla	Es lo esperado. Escribe una contraseña nueva de 8 o más caracteres, dos veces, y guarda.
No veo una pantalla del menú	Tu rol no la incluye (ver sección 4). Pídele al administrador que ajuste tu rol si lo necesitas.
La foto sale con «Calidad baja»	Estaba movida, oscura o quemada. Repítela; la anterior se conserva pero no se usará como la última.
El análisis dice «no concluyente» o «se abstiene»	Las fotos se tomaron desde puntos de vista muy distintos o hay desenfoque. Repite la foto desde el mismo punto y ángulo que la de ingreso.
Aparecen «cambios» que son suciedad o agua	Es una limitación: el sistema detecta diferencias visuales, no interpreta la causa. Confirma mirando la zona ampliada y anota en la nota de la foto.
El informe tarda mucho	Depende de cuántas vistas y del dispositivo. No cierres la ventana hasta que termine. Con menos vistas (solo las que tienen reclamación) es más rápido.

Situación	Qué hacer
La mejora de imagen tarda	La ampliación x2 o x3 y las fotos grandes requieren más cálculo. El estado se muestra debajo de los controles.
Subí una foto a la vista equivocada	En la galería o en el selector de la foto cambia la vista; el cambio queda auditado. Las fotos no se borran.
Se corta la conexión al subir fotos	Vuelve a intentar la foto. La cola sin conexión completa no está activa aún; sube cuando tengas red.
El botón de consultar al motor queda «en cola»	El servidor de IA de visión profunda aún no está conectado; las consultas se guardan y se responderán cuando esté en línea.

20. Límites y uso responsable

- El análisis actual es de **visión digital clásica**, transparente y auditable, ejecutada en el navegador. No es un dictamen pericial.
- Detecta **diferencias visuales**; no interpreta si son daño. Suciedad, lluvia, reflejos, sombras o cambios de ángulo pueden aparecer como cambios.
- Trabaja con versiones reducidas de las fotos para comparar (400 y 640 px de ancho): rayones extremadamente finos pueden no detectarse; para eso existe la Zona ampliada.
- La mejora de imagen no crea detalle: solo hace más legible lo que la cámara captó.
- Los resultados son orientativos y toda conclusión requiere revisión y aprobación humana.
- El servidor de IA de visión profunda está previsto pero **aún no interviene**. Cuando se conecte, sus respuestas seguirán requiriendo validación humana antes de usarse.
- Trata las fotos y los informes como **información confidencial**: no los compartas fuera de quienes deban conocerlos.

Glosario

Término	Significado
Pasaporte visual	Protocolo de 24 fotos canónicas de un vehículo (V01 a V24).
SHA-256 / huella	Código único calculado a partir del contenido de un archivo; si el archivo cambia, la huella cambia.
Cadena de custodia	Registro ordenado de quién, cuándo y cómo se obtuvo cada evidencia.
Sesión	Estadía de un vehículo, desde el ingreso hasta la salida.
Expediente	Carpeta digital de una reclamación con fotos, análisis e informes.
SSIM	Medida de similitud estructural entre dos imágenes (0 a 100 %).
Mapa de calor	Capa de color sobre la imagen que marca dónde hay cambios.
CLAHE	Ecualización adaptativa del contraste por regiones.
Retinex	Técnica que separa la iluminación del contenido para aclarar sombras.
Abstención	Decisión del sistema de no concluir cuando las fotos no son comparables.
Hallazgo	Novedad o daño registrado y revisado por una persona.

Historial de versiones

Versión	Novedades
0.5.1	Pestaña Reclamación en el Pasaporte visual con cinco cuadros de foto.
0.5.0	Laboratorio de píxeles, diagnóstico de calidad, lupa, zona ampliada, búsqueda de novedades y análisis reforzado en el informe.
0.4.0	Expediente de reclamación con carga de fotos, visor con herramientas, análisis de visión digital e informe PDF.
0.3.0	Clave temporal con cambio obligatorio de contraseña.
0.2.x	Recuperación de contraseña y de cuenta, gestión de equipo y sedes.